TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
Vëll. 1, Nr. 1 (2025)
f. 15–17 · ISSN 0000-0000 (në internet)

VËSHTRIM

Bilanci i karbonit në torfishtet boreale: një vështrim i metodave të vlerësimit

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] Instituti Kaspik i Studimeve Mjedisore, Kazakistan

[2] Stacioni Verior i Kënetave, Universiteti Shtetëror i Novoborit, Rusi

✉ Autori korrespondues: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

Marrë më: 19 gusht 2024 **Pranuar më:** 15 janar 2025 **Botuar më:** 20 mars 2025

ABSTRAKT

Torfishtet boreale mbulojnë rreth 3% të sipërfaqes tokësore, por ruajnë deri në një të tretën e karbonit të tokave të botës; prandaj vlerësimi i saktë i bilancit të tyre të karbonit ka rëndësi për politikat klimatike dhe për raportimin kombëtar të gazeve serrë. Ky vështrim sistematizon metodat kryesore për vlerësimin e flukseve të karbonit në torfishte: metodën e dhomëzave, kovariancën e vorbullave (eddy covariance), llogaritjen nga shpejtësia e akumulimit të torfës dhe qasjet e teledetektimit të bazuara në indekse satelitore dhe në modele të produktivitetit. Duke u mbështetur në 87 botime të periudhës 2000–2024, ai shqyrton shkallën hapësinore dhe kohore të secilës metodë, burimet e saj të pasigurisë dhe kërkesat për pajisje dhe për ekspertizën e personelit. Vlerësimet e shkëmbimit neto të ekosistemit për të njëjtën torfishte, të përftuara me metoda të ndryshme, mund të ndryshojnë 1,5 deri në 2 herë, dhe pjesa më e madhe e mospërputhjes vjen nga trajtimi i flukseve të metanit dhe të karbonit organik të tretur. Vëmendje e veçantë u kushtohet torfishteve të drenazhuara dhe të rilagura, për të cilat ekzistojnë shumë më pak të dhëna sesa për ekosistemet e paprekura. Vështrimi arrin në përfundimin se nevojitet një qasje e kombinuar, në të cilën vëzhgimet afatgjata me kovariancën e vorbullave në vende referuese plotësohen me matje me dhomëza dhe me shkallëzim nëpërmjet teledetektimit. Propozohet një skemë vendimmarrjeje për zgjedhjen e metodës sipas qëllimit të kërkimit dhe burimeve në dispozicion.

Fjalë kyçe: torfishte; bilanci i karbonit; metan; kovarianca e vorbullave; metoda e dhomëzave; zona boreale

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Për citim: Nurlanova A., Tikhomirov N. Bilanci i karbonit në torfishtet boreale: një vështrim i metodave të vlerësimit. *Revistë demonstruese në Open Journal Systems* 2025;1(1):15–17.

Licencuar sipas CC BY 4.0

1 HYRJE

Torfishtet janë i vetmi lloj ekosistemi tokësor i aftë të akumulojë karbon në formë torfe gjatë mijëvjeçarëve. Njëkohësisht, ato janë burim natyror i metanit, një gaz serrë me potencial të lartë ngrohjeje globale. Efekti klimatik përfundimtar i një torfishteje përcaktohet nga raporti ndërmjet këtyre proceseve dhe është i ndjeshëm ndaj nivelit të ujërave nëntokësore.

Drenazhimi i torfishteve për nxjerrjen e torfës, për bujqësinë dhe pylltarinë i shndërron ato nga depozitë në burim të CO_2. Interesi në rritje për restaurimin (rilagien) e torfishteve të dëmtuara si masë klimatike kërkon metoda të besueshme për vlerësimin e bilancit të karbonit. Qëllimi i këtij vështrimi është të krahasojë metodat ekzistuese, mundësitë dhe kufizimet e tyre.

2 MATERIALET DHE METODAT

Kërkimi i botimeve u krye në bazat e të dhënave bibliografike sipas kombinimeve të fjalëve kyçe «torfishte», «bilanci i karbonit», «fluksi i CO_2», «metan» dhe ekuivalentëve të tyre në anglisht për periudhën 2000–2024. Nga 412 punime të gjetura, pas analizës së abstrakteve dhe teksteve të plota, u përzgjodhën 87 që përmbajnë vlerësime sasiore të flukseve dhe përshkrimin e metodologjisë.

Për secilin punim u regjistruan lloji i torfishtes, gjendja e saj (e paprekur, e drenazhuar, në restaurim), metoda e matjes, kohëzgjatja e vëzhgimeve dhe komponentët e bilancit të marrë parasysh. Vlerësimet e shkëmbimit neto të ekosistemit u shprehën në njësitë g C/m² në vit.

3 REZULTATET

Shpërndarja e punimeve sipas metodave është e pabarabartë (fig. 1): pothuajse gjysma e studimeve bazohen në metodën e dhomëzave dhe rreth një e treta në metodën e kovariancës së vorbullave. Qasjet e teledetektimit përdoren kryesisht për shkallëzim dhe jo si burim i pavarur vlerësimesh.

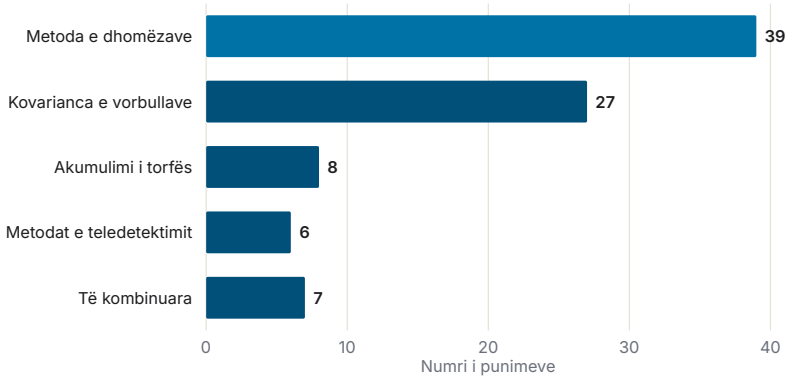


Fig. 1. Shpërndarja e punimeve të analizuara sipas metodës kryesore të vlerësimit (n = 87)

Karakteristikat krahasuese të metodave jepen në tab. 1. Metoda e dhomëzave lejon ndarjen e flukseve sipas mikropeizazheve, por e përshkruan dobët ndryshueshmërinë kohore; metoda e kovariancës së vorbullave jep seri të vazhdueshme, por kërkon një sipërfaqe homogjene dhe pajisje të kushtueshme.

Tabela 1. Krahasimi i metodave të vlerësimit të bilancit të karbonit në torfishte

Metoda	Shkalla	Rezolucioni kohor	Pasiguria kryesore
Me dhomëza	0,1–1 m²	Episodik	Interpolimi në kohë
Kovarianca e vorbullave	0,1–1 km²	30 min	Flukset e natës, johomogjeniteti
Akumulimi i torfës	Kampion bërthamor	Shekuj	Datimi, dekompozimi
Teledetektim	Rajon	Ditë–javë	Kalibrimi i modeleve

Licencuar sipas CC BY 4.0

4 DISKUTIMI

Mospërputhjet e konsiderueshme ndërmjet metodave shpjegohen jo aq nga gabimet e matjes, sa nga dallimet në komponentët e bilancit që merren parasysh. Punimet që nuk marrin parasysh largimin e karbonit organik të tretur me ujërat e torfishtes e mbivlerësojnë sistematikisht depozitimin e karbonit me 10–25%.

Më pak të studiuara mbeten torfishtet në restaurim: në vitet e para pas rilagies, emetimi i metanit mund të rritet përkohësisht, gjë që është e rëndësishme të merret parasysh në vlerësimin e efektit klimatik të projekteve të restaurimit.

5 PËRFUNDIMI

Asnjë nga metodat nuk siguron një vlerësim të plotë të bilancit të karbonit në torfishte. Optimale duket një rrjet vendesh referuese me vëzhgime afatgjata me metodën e kovariancës së vorbullave, i plotësuar me matje me dhomëza dhe me shkallëzim nëpërmjet teledetektimit.

BIBLIOGRAFIA

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

Licencuar sipas CC BY 4.0